

01. OMX-AI 소개~



Contents

1	본 자료의 구성
1	OMX
1.1	OMX-AI
1.1.1	소개
1.1.2	OMX-AI 개념 정의
1.1.3	주요 용어 정의
1.1.4	특징
1.1.5	특징 보충 설명
1.1.6	시스템 아키텍처
1.1.7	시스템 아키텍처 구성 요소 설명
1.1.8	시스템 계층 구조
1.1.9	Motion Execution Pipeline
1.1.10	Motion Execution Pipeline 설명
1.1.11	Controller 구성 & Joint Mapping
1.1.12	Controller 매핑 테이블
1.1.13	Controller 구성 보충 설명
1.2	OMX-L
1.2.1	하드웨어 개요
1.2.2	OMX-L 모터 구성 설명
1.2.3	OMX-L 하드웨어 사양

[1.2.4 OMX-L 사양 보충 설명](#)

[1.2.5 OMX-L 레이아웃](#)

[1.2.6 OMX-L 도면 설명](#)

[1.2.7 OMX-L 도면 다운로드](#)

[1.3 OMX-F](#)

[1.3.1 하드웨어 개요](#)

[1.3.2 OMX-F 모터 구성 설명](#)

[1.3.3 OMX-F 하드웨어 사양](#)

[1.3.4 OMX-F 사양 보충 설명](#)

[1.3.5 OMX-F 레이아웃](#)

[1.3.6 Drawing Files](#)

[1.4 OpenRB-150](#)

[1.4.1 소개](#)

[1.4.2 OpenRB-150 역할 설명](#)

[1.4.3 제품 사양](#)

[1.4.4 OMX-L vs OMX-F 비교 정리](#)

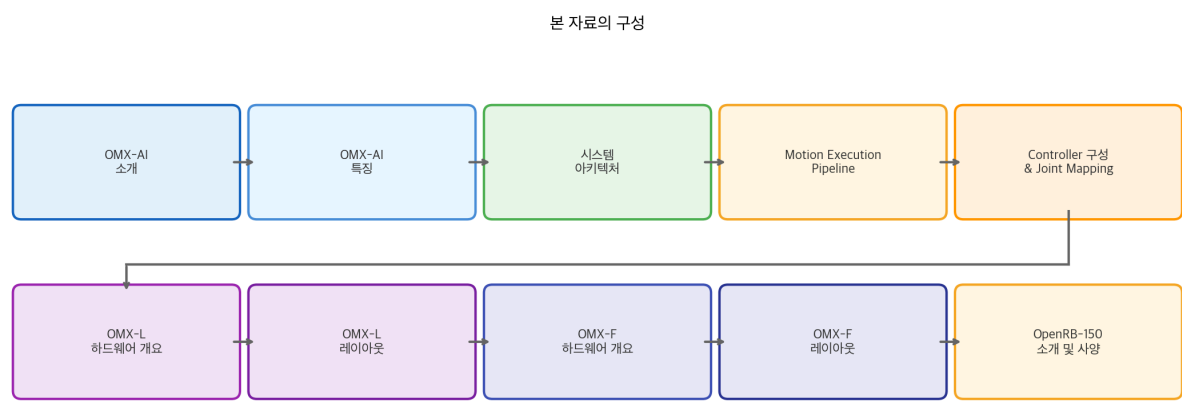
[1.4.5 학습 포인트](#)

01. OMX-AI 소개~

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

이 페이지는 OMX-AI 로봇 매니퓰레이터의 소개, 하드웨어 구성, 시스템 아키텍처, 그리고 제어 파이프라인에 대해 정리한 학습 자료입니다.

본 자료의 구성



OMX

OMX-AI

소개

- 실제 환경에서 Physical AI 연구를 위해 설계된 5자유도(5-DOF) 로봇 매니퓰레이터
- 이 플랫폼은 통합된 ROS 2 제어 구조를 기반으로 다음 기능을 지원
 - Teleoperation을 통한 로봇 동작 데이터 수집
 - 궤적 기반 AI 모델 학습 및 테스트
 - 학습된 또는 사전 정의된 궤적을 실제 로봇에서 실행



OMX-AI 개념 정의

OMX-AI란?

- **OMX-AI**는 ROBOTIS에서 개발한 Physical AI 연구/교육용 로봇 플랫폼
- **OMX-L (Leader)**: 사람이 직접 움직여 동작을 시연하는 교시(Teaching) 로봇
 - 전원 공급 없이 수동으로 조작 가능 (무전원 동작)
 - 관절 위치를 읽어 Follower에 실시간으로 전달
- **OMX-F (Follower)**: Leader의 동작을 모방하거나 AI가 생성한 궤적을 실행하는 로봇
 - 더 강한 토크의 모터 탑재 (XL430-W250-T)
 - 12V 전원으로 동작하며 실제 물체 조작 수행
- **Physical AI**: 로봇이 물리적 환경에서 인간의 시연을 학습하여 자율적으로 동작을 수행하는 기술 분야

주요 용어 정의

핵심 용어

- **DOF (Degrees of Freedom, 자유도)**: 로봇이 독립적으로 움직일 수 있는 축의 수. OMX-AI는 5-DOF + 1 그리퍼
- **Teleoperation (원격 조작)**: Leader 로봇을 사람이 직접 움직여 Follower가 동일한 동작을 따라하게 하는 방식
- **Trajectory (궤적)**: 시간에 따른 각 관절의 위치/속도 데이터 시퀀스
- **Imitation Learning (모방학습)**: 사람의 시연 데이터를 수집하여 AI 모델이 동일한 동작을 자율적으로 수행하도록 학습하는 방법
- **DYNAMIXEL**: ROBOTIS의 스마트 서보 액추에이터 시리즈. 위치/속도/전류 등 다양한 제어 모드 지원
- **TTL (Transistor-Transistor Logic)**: DYNAMIXEL 모터와 제어기 간의 직렬 통신 방식. 데이지 체인 연결 지원

특징

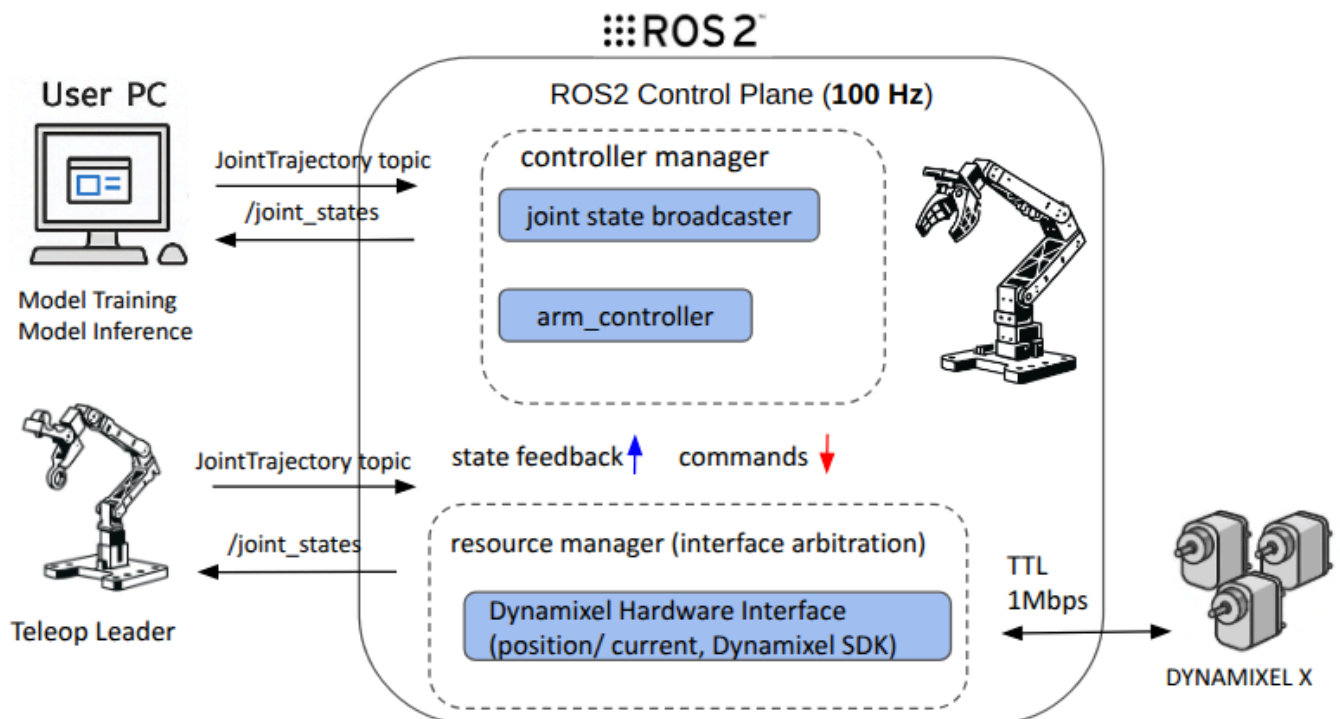
- 모터 설정 및 보정 불필요
- 360° 회전 가능
- Leader(OMX-L)은 전원 공급장치가 필요 없음
- 스프링 효과 트리거
- ROS 2 통합
- AI 워크플로우 제공
 - **Physical AI Tools 사용 시**
 - GUI를 제공하여 사용자 친화적
 - LeRobotDataset v2.1을 사용하여, 최신 버전으로 사용 시 이슈가 존재
 - **LeRobot 기본 워크플로우 사용 시**
 - 최신 LeRobot의 소스를 바로 사용할 수 있음
 - cli 명령어으로 진행하고, 파일명 저장 등 사용자 친화적이지 않음

특징 보충 설명

특징 상세 설명

- **모터 설정 및 보정 불필요:** 출하 시 이미 ID, Baudrate 등이 설정되어 있어 별도의 DYNAMIXEL Wizard 작업 없이 바로 사용 가능
- **360° 회전:** Joint 1(베이스)이 360도 이상 회전 가능하여 넓은 작업 영역 확보
- **Leader 무전원 동작:** OMX-L은 USB 연결만으로 관절 위치를 읽을 수 있어, 전원 공급장치(SMPS) 없이 교시 가능
- **스프링 효과 트리거:** 그리퍼에 스프링 메커니즘이 내장되어, 물체 파지 시 적절한 힘 조절 가능
- **ROS 2 통합:** ros2_control 프레임워크 기반으로 표준화된 인터페이스 제공. ROS 2 Jazzy 지원
- **AI 워크플로우 2가지 옵션:**
 - **Physical AI Tools:** GUI 기반으로 데이터 수집/학습/실행을 쉽게 진행. 단, LeRobotDataset v2.1 기반이라 최신 LeRobot과 호환성 이슈 존재
 - **LeRobot 기본 워크플로우:** CLI 기반으로 최신 LeRobot 소스를 직접 활용 가능. 자유도가 높지만 사용 편의성은 낮음

시스템 아키텍처



시스템 아키텍처 구성 요소 설명

아키텍처 상세 설명

- **User PC:** ROS 2 Jazzy가 실행되는 호스트 컴퓨터. 모델 학습(Training)과 추론(Inference) 모두 이 PC에서 수행
- **ROS 2 Control Plane (100Hz):** 제어 루프가 100Hz(10ms 주기)로 동작하는 실시간 제어 영역
 - **controller_manager:** 여러 컨트롤러의 생명주기를 관리하고 하드웨어 인터페이스와의 리소스 충돌을 방지
 - **joint_state_broadcaster:** 각 관절의 현재 위치/속도/힘 데이터를 /joint_states 토픽으로 발행 (read-only)
 - **arm_controller:** JointTrajectory 메시지를 받아 5(6)개 관절에 목표 위치를 전달
- **resource manager:** 하드웨어 인터페이스와 컨트롤러 간의 리소스(관절) 접근을 중재
- **Dynamixel Hardware Interface:** Dynamixel SDK를 사용하여 TTL 프로토콜로 모터와 통신. position/current 모드 지원
- **Teleop Leader:** OMX-L의 관절 상태를 읽어 JointTrajectory 토픽과 /joint_states로 발행

시스템 계층 구조

Layer	Component	설명
Compute	User PC	ROS 2 Jazzy 실행
Motion Control	ros2_control	100Hz 주기의 관절 제어
Actuators	DYNAMIXEL-X series	TTL 기반 서보 모터
Communication	TTL	Dynamixel Protocol 2.0

Motion Execution Pipeline

Code

```
1   Input Source (Teleoperation / AI Policy)
2       ↓
3   ROS 2 JointTrajectory / Command Topics
4       ↓
5   controller_manager (100Hz loop)
6       ↓
7   OMX Controllers
8       ↓
9   DynamixelHardwareInterface
10      ↓
11   TTL Bus
12      ↓
13   DYNAMIXEL-X Actuators
```

Motion Execution Pipeline 설명

파이프라인 단계별 설명

- **Input Source:** 두 가지 입력 소스가 존재
 - **Teleoperation:** Leader(OMX-L)을 사람이 움직이면 관절 위치가 실시간으로 Follower에 전달
 - **AI Policy:** 학습된 모방학습 모델이 카메라 영상 등을 보고 관절 명령을 생성
- **JointTrajectory Topics:** ROS 2 표준 메시지 타입. 각 관절의 목표 위치(position), 속도(velocity), 가속도(acceleration)를 시간 시퀀스로 전달
- **controller_manager:** 100Hz(초당 100회) 루프로 동작하며, 활성화된 컨트롤러에 명령을 분배
- **DynamixelHardwareInterface:** ros2_control의 HardwareInterface를 구현한 플러그인. Dynamixel SDK를 통해 실제 모터와 통신
- **TTL Bus:** 1Mbps 속도의 직렬 통신. 데이지 체인 방식으로 모든 모터가 하나의 버스에 연결

Controller 구성 & Joint Mapping

- AI TELEOPERATION 모드에서는 **Arm Controller**의 관절 수가 6개로 동작
- **Gripper** → current-based position mode
- 기타 액추에이터 → 기본적으로 position mode

Controller 매핑 테이블

Controller	제어 대상	DOF	입력 Topic
arm_controller	5-DOF Arm	5(6)	/leader/arm_controller/joint_trajectory
gpio_command_controller	Gripper (GPIO pin)	1	/gpio_command_controller/commands
joint_command_broadcaster	모든 관절 상태 (read-only)	–	/joint_states publish

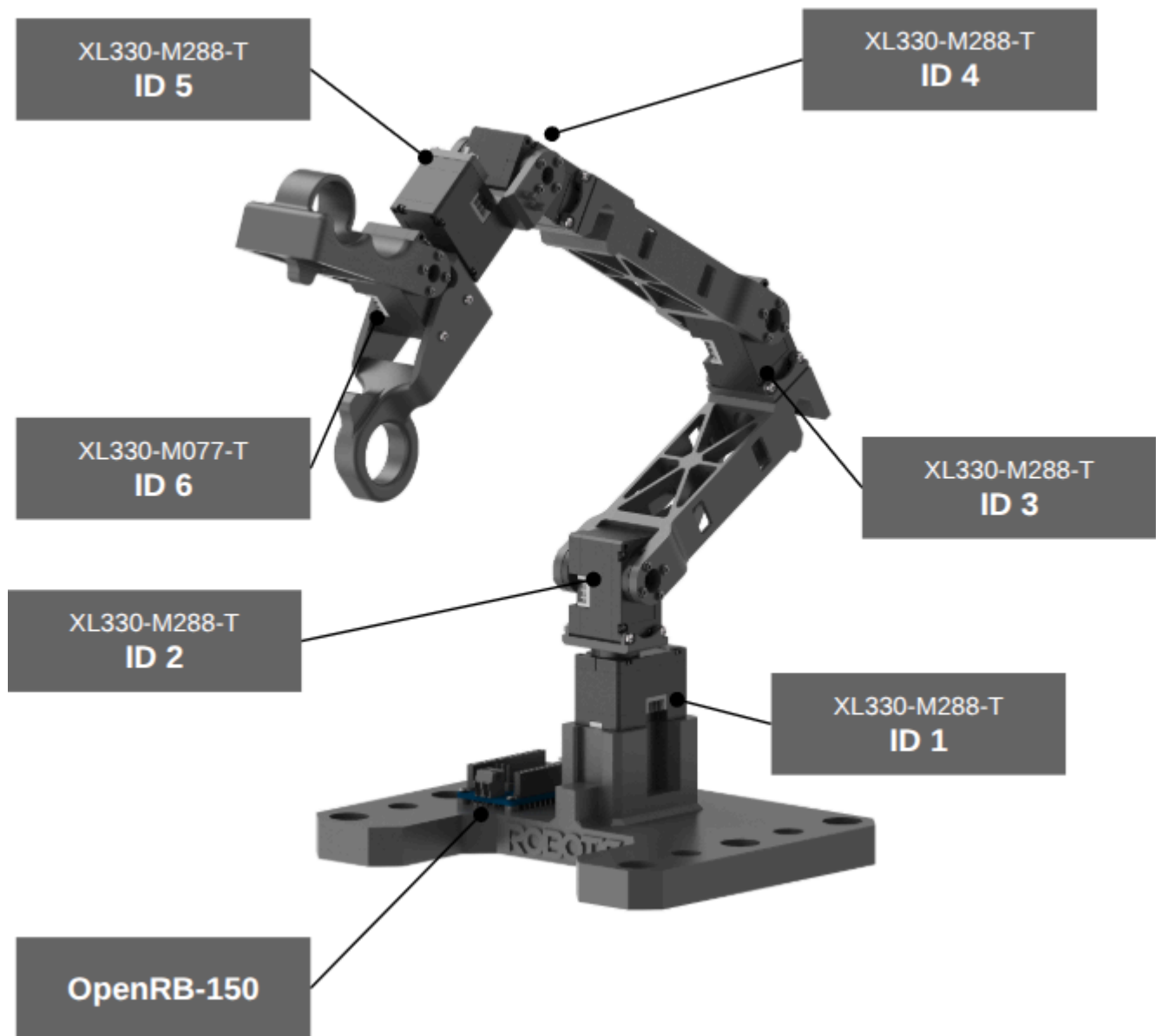
Controller 구성 보충 설명

Controller 동작 방식

- arm_controller**: JointTrajectoryController 타입. 5개 관절(Joint 1~5)을 제어하며, AI Teleoperation 모드에서는 그리퍼를 포함한 6개 관절을 하나의 trajectory로 제어
- gpio_command_controller**: 그리퍼 전용 컨트롤러. current-based position mode로 동작하여 전류 제한을 통해 물체를 안전하게 파지
 - position mode: 목표 위치까지 이동
 - current-based position mode: 목표 위치로 이동하되, 설정한 전류(힘) 이상이 걸리면 정지 → 물체 파손 방지
- joint_command_broadcaster**: 모든 관절의 현재 상태(위치, 속도)를 /joint_states 토픽으로 발행. 다른 노드(AI 모델, 시각화 도구 등)에서 구독하여 사용
- DOF 5(6) 의미**: 기본적으로 5-DOF이나, AI Teleoperation 모드에서는 그리퍼까지 포함하여 6개 관절을 하나의 arm_controller로 통합 제어

OMX-L

하드웨어 개요



OMX-L 모터 구성 설명

OMX-L 모터 배치 및 역할

- ID 1 (XL330-M288-T): 베이스 회전 관절. 로봇 전체를 수평 회전시키는 역할
- ID 2 (XL330-M288-T): 숄더(어깨) 관절. 팔의 상하 움직임 담당
- ID 3 (XL330-M288-T): 엘보(팔꿈치) 관절. 팔의 굽힘/펴짐 담당
- ID 4 (XL330-M288-T): 손목 피치 관절. 손목의 상하 기울임
- ID 5 (XL330-M288-T): 손목 롤 관절. 손목의 좌우 회전
- ID 6 (XL330-M077-T): 그리퍼. M077 모델은 낮은 토크로 가벼운 파지용
- OpenRB-150: 베이스에 장착된 제어 보드. USB-C로 PC와 연결하여 TTL 통신을 중계
- 모든 모터가 **XL330 시리즈**로 통일 → 5V USB 전원만으로 동작 가능 (별도 전원 불필요)

OMX-L 하드웨어 사양

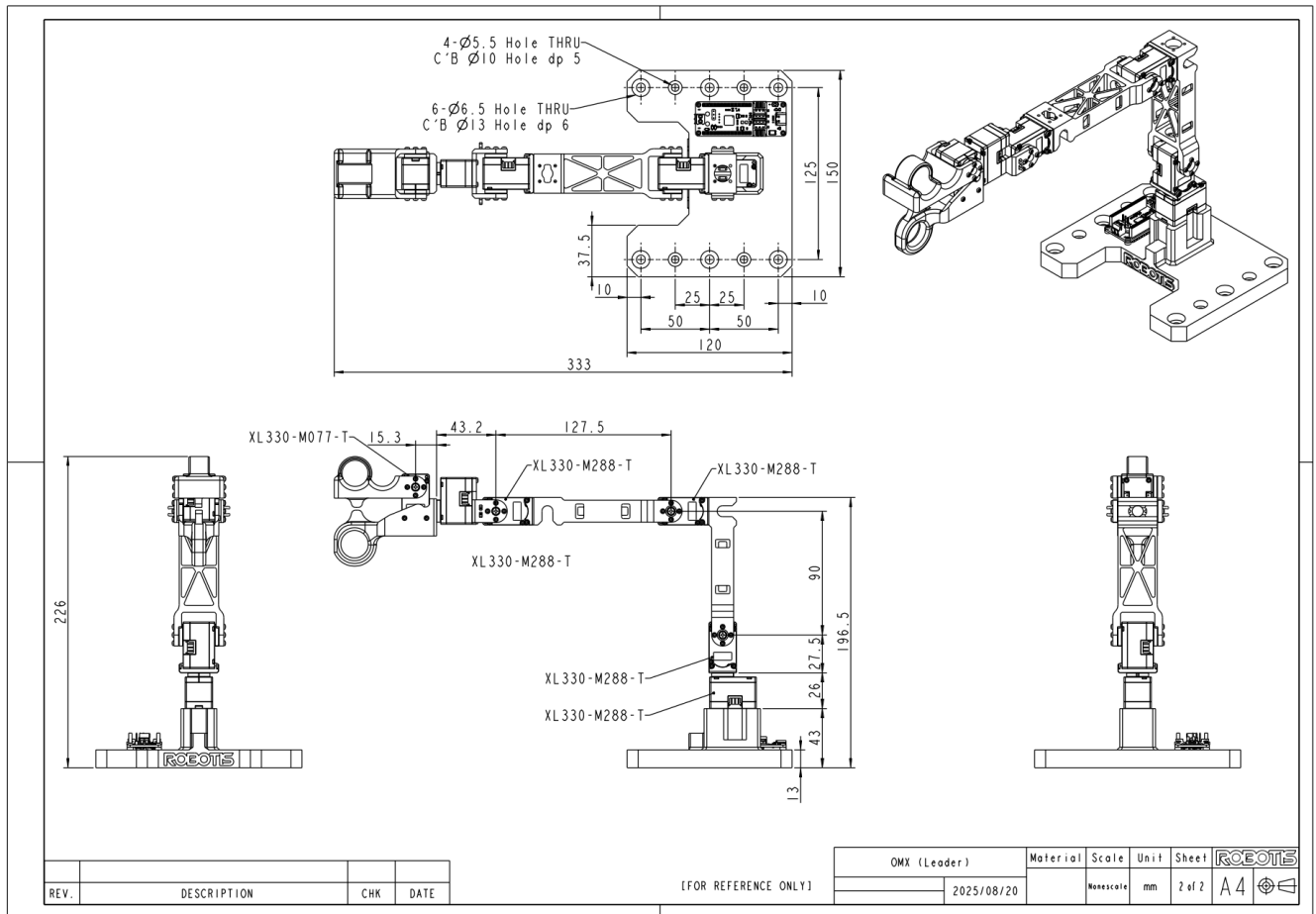
항목	OMX-L (리더)
자유도 (DOF)	5 + 1 그리퍼
최대 도달 거리	335 [mm]
무게	360 [g]
동작 전압	5 [VDC]
관절 해상도	$-\pi(\text{rad}) \sim \pi(\text{rad})$, -2,048 ~ 2,048 pulse/rev
관절 동작 범위	Joint 1 : $-270^{\circ} \sim +360^{\circ}$ Joint 2, 3 : $-120^{\circ} \sim +90^{\circ}$ Joint 4 : $-100^{\circ} \sim +100^{\circ}$ Joint 5 : $\pm 270^{\circ}$ Joint 6 : $0^{\circ} \sim +100^{\circ}$
DYNAMIXEL-X 사양	ID 1~5: XL330-M288-T ID 6: XL330-M077-T

호스트 인터페이스	USB C-Type
내부 통신	TTL
통신 속도 (Baudrate)	1 [Mbps]
소프트웨어	ROS 2

OMX-L 사양 보충 설명

- **5V 동작:** XL330 시리즈는 5V에서 동작하므로, USB 전원만으로 충분. 별도 SMPS 불필요
- **관절 해상도 4,096 pulse/rev:** 1회전당 4,096단계 = 약 0.088° 해상도. 정밀한 위치 제어 가능
- **XL330-M288-T vs M077-T:** M288은 stall torque 0.288 N·m, M077은 0.077 N·m. 그리퍼(ID 6)는 가벼운 힘이면 충분하므로 M077 사용
- **1 Mbps Baudrate:** 6개 모터를 데이지 체인으로 연결해도 100Hz 제어 루프를 안정적으로 유지할 수 있는 속도

OMX-L 레이아웃



OMX-L 도면 설명

- 상단: 베이스 플레이트의 홀 패턴 (M5.5 관통홀 4개, M10 관통홀, M13 홀)
- 좌측: 측면도 - 전체 높이 약 335mm, 각 링크의 길이 비율 확인 가능
- 우측: 3D 등각투상도 - 각 관절에 장착된 XL330-M288-T, XL330-M077-T(그리퍼) 모터의 위치 확인
- 하단: 정면도 및 배면도 - OpenRB-150 보드의 장착 위치 확인

- 도면파일

OMX-L 도면 다운로드

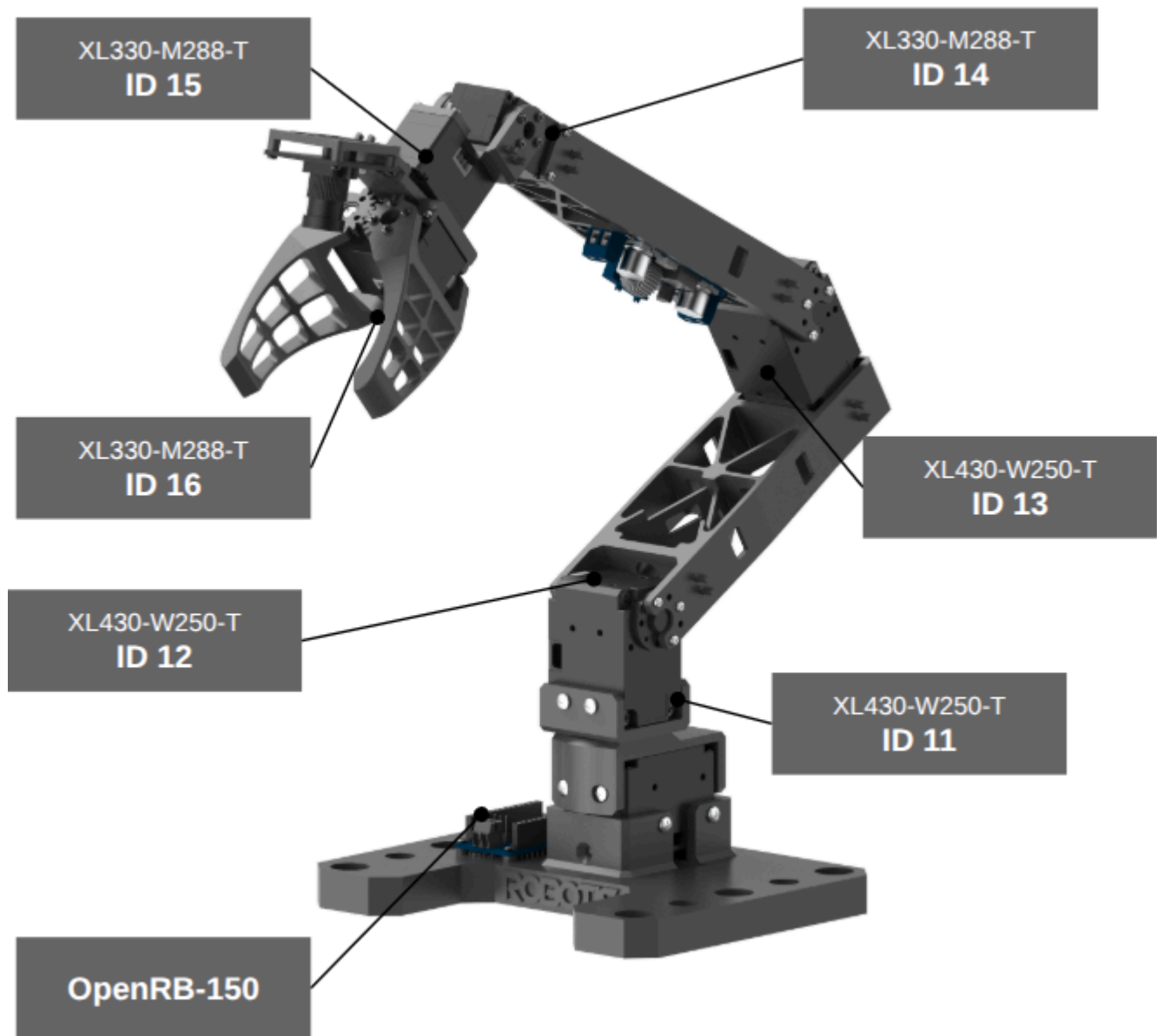
파일 형식	다운로드 링크
PDF	Download PDF (https://www.robotis.com/service/download.php?no=2225)

STEP

 [Download STEP](https://www.robotis.com/service/download.php?no=2226) (<https://www.robotis.com/service/download.php?no=2226>)

OMX-F

하드웨어 개요



OMX-F 모터 구성 설명

OMX-F 모터 배치 및 역할

- **ID 11 (XL430-W250-T)**: 베이스 회전 관절. OMX-L 대비 더 높은 토크의 모터 사용
- **ID 12 (XL430-W250-T)**: 숄더(어깨) 관절. 무거운 물체 조작을 위해 강한 모터 탑재
- **ID 13 (XL430-W250-T)**: 엘보(팔꿈치) 관절. 하중을 지탱하는 중요한 관절
- **ID 14 (XL330-M288-T)**: 손목 피치 관절
- **ID 15 (XL330-M288-T)**: 손목 롤 관절
- **ID 16 (XL330-M288-T)**: 그리퍼
- **핵심 차이점**: ID 11~13에 XL430-W250-T를 사용 → stall torque 1.5 N·m로 XL330 대비 약 5배 강한 힘
- 이로 인해 **12V 외부 전원**이 필요 (USB 5V로는 부족)

OMX-F 하드웨어 사양

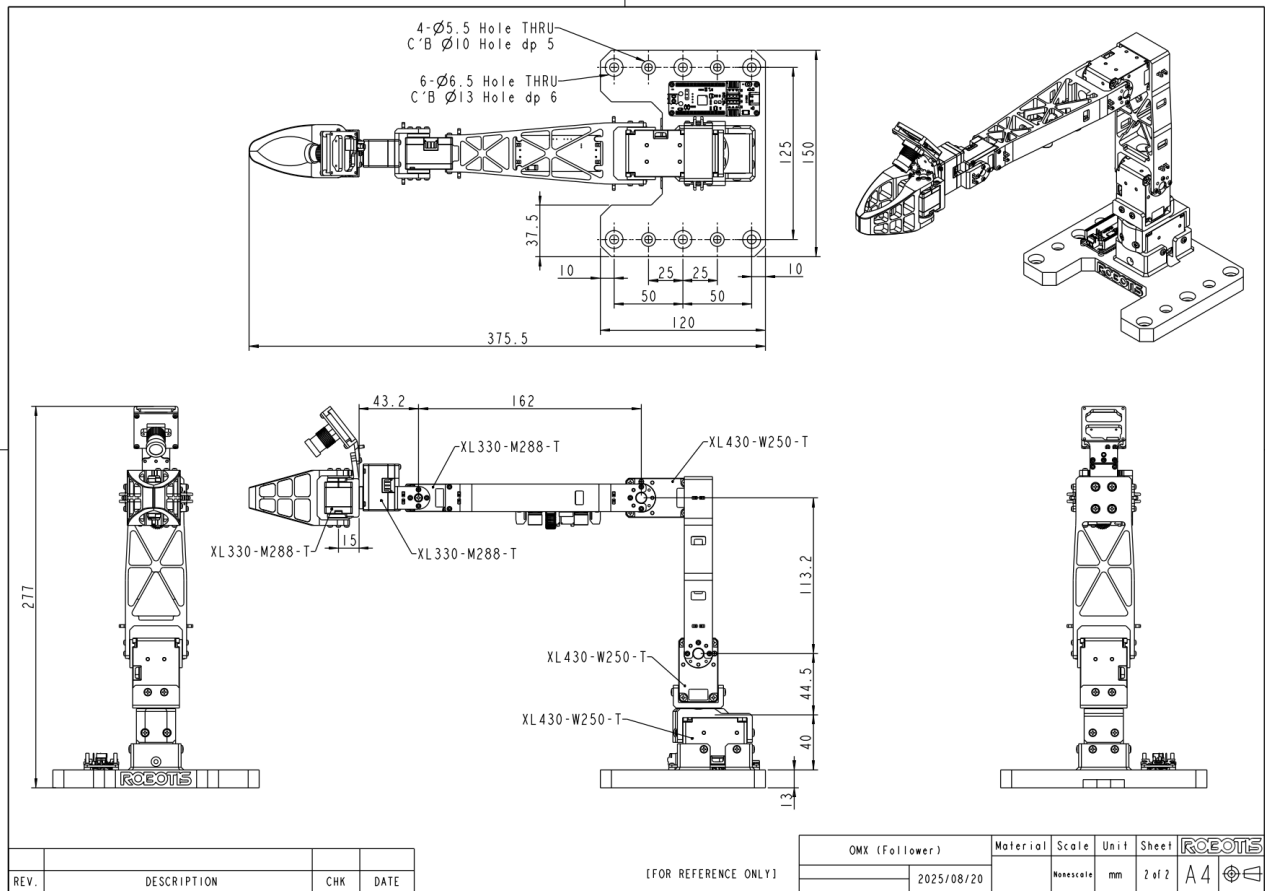
항목	OMX-F (팔로워)
자유도 (DOF)	5 + 1 그리퍼
최대 도달 거리	400 mm
무게	560 g
동작 전압	12 VDC
관절 해상도	$-\pi(\text{rad}) \sim \pi(\text{rad})$, -2,048 ~ 2,048 pulse/rev
관절 동작 범위	Joint 1 : $-270^{\circ} \sim +360^{\circ}$ Joint 2, 3 : $-120^{\circ} \sim +90^{\circ}$ Joint 4 : $-100^{\circ} \sim +100^{\circ}$ Joint 5 : $\pm 270^{\circ}$ Joint 6 : $0^{\circ} \sim +100^{\circ}$
DYNAMIXEL-X 사양	ID 11~13 : XL430-W250-T ID 14~16 : XL330-M288-T (OMX-L에 보다 힘이 좋은 모터가 탑재)

호스트 인터페이스	USB C-Type
내부 통신 방식	TTL
통신 속도 (Baudrate)	1 Mbps
소프트웨어	ROS 2
페이로드	Full reach : 100 g Normal reach : 250 g

OMX-F 사양 보충 설명

- **최대 도달 거리 400mm:** OMX-L(335mm)보다 65mm 더 길어, 실제 물체 조작에 유리
- **페이로드:** 팔을 최대한 펼친 상태(Full reach)에서 100g, 일반 동작(Normal reach)에서 250g까지 지지 가능
- **12V 동작 전압:** XL430 모터가 12V를 요구하므로, 별도의 12V SMPS 또는 배터리 연결 필요
- **혼합 모터 구성:** 하중이 큰 하부 3개 관절(베이스, 숄더, 엘보)은 XL430, 상부 3개(손목, 그리퍼)는 경량 XL330 사용

OMX-F 레이아웃

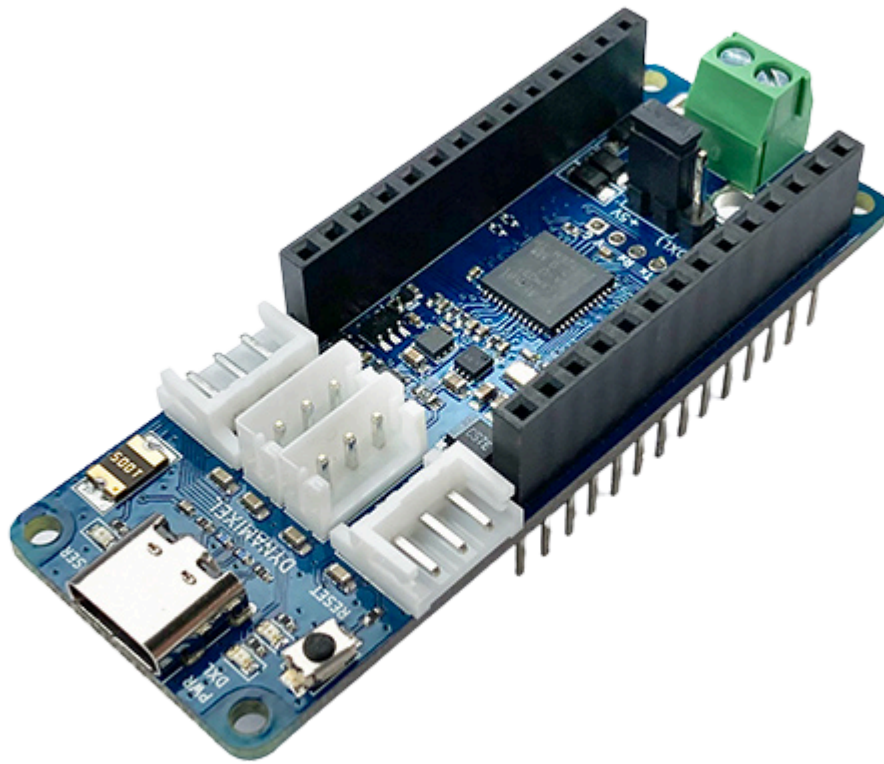


Drawing Files

파일 형식	다운로드 링크
PDF	Download PDF (https://www.robotis.com/service/download.php?no=2223)
STEP	Download STEP (https://www.robotis.com/service/download.php?no=2224)

OpenRB-150

소개



- OpenRB-150은 아두이노와 호환되는 오픈소스 제어기
- 아두이노 MKR 보드와 동일한 폼팩터를 특징으로, MKR 악세사리와 호환 및 프로그래밍 가능
- 4개의 다이내믹셀 전용 포트를 가지고 있으며, 다이내믹셀 전용 소프트웨어인 [다이내믹셀 위자드 2.0](https://emanual.robotis.com/docs/kr/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/) (https://emanual.robotis.com/docs/kr/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/)을 사용 가능

OpenRB-150 역할 설명

OMX-AI에서 OpenRB-150의 역할

- OMX-AI의 **중추 제어 보드**로, 각 로봇(Leader/Follower)의 베이스에 장착
- **USB-C ↔ TTL 브릿지**: PC의 USB 신호를 DYNAMIXEL TTL 프로토콜로 변환
- 4개의 TTL 포트를 통해 최대 4개의 DYNAMIXEL 데이지 체인을 연결 가능
- OMX-AI에서는 ros2_control의 **DynamixelHardwareInterface**가 이 보드를 통해 모터와 통신
- SAMD21 Cortex-M0+ MCU 내장으로, 필요 시 Arduino IDE로 커스텀 펌웨어 업로드 가능

제품 사양

항목	사양
CPU	SAMD21 Cortex-M0+ 32bit low power ARM® MCU
동작 전압	(USB 3.0) 5 V (VIN -or Terminal) 3.7 ~ 12.6 V
지원 배터리	Li-Po 1 - 3 cell (3.7 - 11.1 V) XT60 connector ready
DC 전류 (3.3V)	Max 300 mA
DC 전류 (5V)	Max 300 mA (변경 전) Max 150 mA (변경 후)
다이내믹셀 포트 전류	3,000 mA
회로 동작 전압	3.3 V
디지털 입출력 I/O 핀	24
PWM 핀	12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - or 18 -, A4 -or 19)
UART	2
SPI	1
I2C	1
아날로그 입력 핀	7 (ADC 8/10/12 bit)

아날로그 출력 핀	1 (DAC 10 bit)
외부 인터럽트	10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -or 16-, A2 - or 17)
입/출력 DC 전 류	7 mA
플래시 메모리	256 KB
플래시 메모리 (부트로더)	8 KB
SRAM	32 KB
EEPROM	없음
클럭 속도	32.768 kHz (RTC), 48 MHz
내장 LED	3
다이나믹셀 TTL 포트	4 (Max 1 Mbps)
크기	25 x 66 mm
지원 소프트웨 어 및 환경	아두이노 IDE (https://www.arduino.cc/en/software), 다이나믹셀 위자드 2.0 (https://emanual.robotis.com/docs/kr/software/dynamixel/dynamixel_wizard2/)
지원 다이나믹 셀	X 시리즈 (https://emanual.robotis.com/docs/kr/dxl/x/), MX 시리즈 (https://emanual.robotis.com/docs/kr/dxl/mx/), AX 시리즈 (https://emanual.robotis.com/docs/kr/dxl/ax/), P 시리즈 (https://emanual.robotis.com/docs/kr/dxl/p/)

OMX-L vs OMX-F 비교 정리

항목	OMX-L (Leader)	OMX-F (Follower)
----	----------------	------------------

역할	교시(Teaching) 로봇	실행(Execution) 로봇
주요 모터	XL330 (전체)	XL430 (하부 3관절) + XL330 (상부)
동작 전압	5V (USB 전원)	12V (외부 전원)
무게	360g	560g
최대 도달 거리	335mm	400mm
페이로드	-	100~250g
Motor ID 범위	1~6	11~16
전원 공급	불필요 (USB만)	12V SMPS 필요

학습 포인트

- OMX-AI는 **Leader-Follower 구조**의 모방학습 플랫폼으로, Leader로 시연 → 데이터 수집 → AI 학습 → Follower 자율 실행의 워크플로우를 지원
- 전체 시스템은 **ROS 2 ros2_control 프레임워크** 기반으로, 표준화된 controller/hardware interface 구조를 따름
- Leader는 **5V USB 전원만으로** 동작하고, Follower는 실제 작업을 위해 **12V 외부 전원**이 필요
- 모든 DYNAMIXEL 모터는 **TTL 데이지 체인**으로 연결되며, OpenRB-150 보드가 USB-TTL 브릿지 역할 수행
- AI 워크플로우는 **Physical AI Tools (GUI)**와 **LeRobot CLI** 두 가지 옵션 중 선택 가능



PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

https://www.youtube.com/@pinklab_studio